2024 普通高等学校招生考试 (天津卷)

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, $B=\{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, 则 $A\cap B=$ ( )

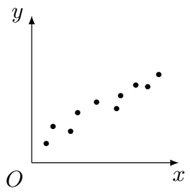
(A) $\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$ (B) $\{2,\ 3,\ 4\}$ (C) $\{2,\ 4\}$ (D) $\{1\}$

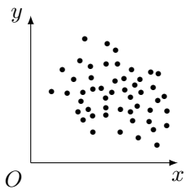
2. 已知 $a,\ b\in\mathbf{R}$, 则"$a^3=b^3$"是"$3^a=3^b$"的 ( )

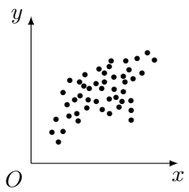
(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件

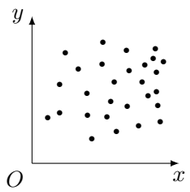
(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

3. 下列图中, 相关性系数最大的是 ( )

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

4. 下列函数是偶函数的为 ( )

(A) $y=\dfrac{e^x-x^2}{e^x+x^2}$ (B) $y=\dfrac{\cos x-x^2}{x^2+1}$ (C) $y=\dfrac{e^x-x}{e^x+x}$ (D) $y=\dfrac{\sin x-x}{x^2+1}$

5. 设 $a=4.2^{-0.2}$, $b=4.2^{0.2}$, $c=\log_{4.2}0.2$, 则 $a,\ b,\ c$ 的大小关系为 ( )

(A) $a<b<c$ (B) $a<c<b$ (C) $c<b<a$ (D) $c<a<b$

6. 已知 $m,\ n$ 是两条直线, α 是一个平面. 下列命题正确的是 ( )

(A) 若 $m\parallel\alpha$, $m\perp n$, 则 $n\perp\alpha$ (B) 若 $m\perp\alpha$, $m\perp n$, 则 $n\perp\alpha$

(C) 若 $m\parallel\alpha$, $n\perp\alpha$, 则 $m\perp n$ (D) 若 $m\perp\alpha$, $n\perp\alpha$, 则 $m\perp n$

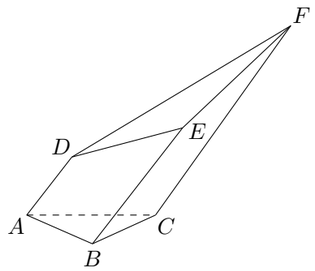
7. 已知函数 $f(x)=3\sin\left(\omega x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ $(\omega>0)$ 的最小正周期为 π, 则 $f(x)$ 在区间 $\left[-\dfrac{\pi}{12},\dfrac{\pi}{6}\right]$ 上的最小值为 ( )

(A) $-\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ (B) $-\dfrac{3}{2}$ (C) 0 (D) $\dfrac{3}{2}$

8. 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2, 点 P 在双曲线右支上, 直线 PF_2 的斜率为 2. 若 $\triangle PF_1F_2$ 是直角三角形, 且面积为 8, 则双曲线的方程为 ( )

(A) $\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{8}=1$ (B) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{8}=1$ (C) $\dfrac{x^2}{8}-\dfrac{y^2}{2}=1$ (D) $\dfrac{x^2}{8}-\dfrac{y^2}{4}=1$

9. 在如图五面体中, 棱 AD, BE, CF 互相平行, 且两两之间的距离均为 1. 若 $AD=1$, $BE=2$, $CF=3$, 则该五面体的体积为 ( )



(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{6}$ (B) $\dfrac{\sqrt{3}}{4}+\dfrac{1}{2}$ (C) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}-\dfrac{1}{2}$

二、填空题

10. i 是虚数单位, 复数 $(\sqrt{5}+\mathrm{i})(\sqrt{5}-2\mathrm{i})=$_____.

11. 在 $\left(\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{3}{x^2}\right)^6$ 的展开式中, 常数项为_____.

12. 已知圆 $(x-1)^2+y^2=25$ 的圆心与抛物线 $y^2=2px$ 的焦点 F 重合, 且两曲线在第一象限的交点为 A, 则原点到直线 AF 的距离为_____.

13. 某校组织学生参加农业实践活动, 期间安排了劳动技能比赛, 比赛共 5 个项目, 分别为整地做畦、旱田播种、作物移栽、田间灌溉、藤架搭建, 规定每人参加其中 3 个项目. 假设每人参加每个项目的可能性相同, 则甲同学参加"整地做畦"项目的概率为_____; 已知乙同学参加的 3 个项目中有"整地做畦", 则他还参加"田间灌溉"项目的概率为_____.

14. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1, $\overrightarrow{DE}=2\overrightarrow{EC}$. 若 $\overrightarrow{BE}=\lambda\overrightarrow{BA}+\mu\overrightarrow{BC}$, 其中 λ, μ 为实数, 则 $\lambda+\mu=$_____; 设 F 是线段 BE 上的动点, G 为线段 AF 的中点, 则 $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{DG}$ 的最小值为_____.

15. 设 $a\in\mathbf{R}$, 函数 $f(x)=2\sqrt{x^2-ax}-|ax-2|+1$. 若 $f(x)$ 恰有一个零点, 则 a 的取值范围是_____.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c. 已知 $\cos B=\dfrac{9}{16}$, $b=5$, $\dfrac{a}{c}=\dfrac{2}{3}$.

(1) 求 a 的值;

(2) 求 $\sin A$ 的值;

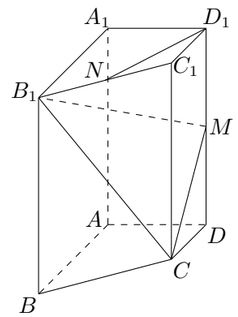
(3) 求 $\cos(B-2A)$ 的值.

17. 如图, 在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1\perp$ 平面 $ABCD$, $AB\perp AD$, $AB\parallel DC$, $AB=AA_1=2$, $AD=DC=1$, M, N 分别为 DD_1, B_1C_1 的中点.

(1) 求证: $D_1N\parallel$ 平面 CB_1M;

(2) 求平面 CB_1M 与平面 BB_1C_1C 夹角的余弦值;

(3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离.



18. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{1}{2}$. 左顶点为 A, 下顶点为 B, 点 C 为线段 OB 的中点 (O 为原点), $\triangle ABC$ 的面积为 $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 过点 C 的动直线与椭圆相交于 P, Q 两点. 在 y 轴上是否存在点 T, 使得 $\overrightarrow{TP}\cdot\overrightarrow{TQ}\leqslant 0$ 恒成立? 若存在, 求出点 T 纵坐标的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

19. 已知 $\{a_n\}$ 为公比大于 0 的等比数列, 其前 n 项和为 S_n, 且 $a_1=1$, $S_2=a_3-1$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式及 S_n;

(2) 设数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=\begin{cases}k, & n=a_k,\\ b_{n-1}+2k, & a_k<n<a_{k+1},\end{cases}$ 其中 $k\in\mathbf{N}^*$.

① 求证: 当 $n=a_{k+1}$ ($k\in\mathbf{N}^*$, 且 $k>1$) 时, $b_{n-1}\geqslant a_kb_n$;

② 求 $\sum\limits_{i=1}^{S_n}b_i$.

20. 已知函数 $f(x)=x\ln x$.

(1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x)\geqslant a(x-\sqrt{x})$ 对任意 $x\in(0,+\infty)$ 成立, 求实数 a 的值;

(3) 若 x_1, $x_2\in(0,1)$, 求证: $|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant|x_1-x_2|^{\frac{1}{2}}$.